

Serie 11

Aufgabe 1: Lineare Differentialgleichungen

Lernziel: Beispiele zu verschiedenen Typen von linearen Differentialgleichungen üben.

Bestimmen Sie für die folgenden linearen Differentialgleichungen sowohl die allgemeine Lösung als auch die Lösung des Anfangswertproblems für die jeweiligen Randbedingungen. Diese Aufgabe bezieht sich auf das **Kapitel 12** im Skript.

a) Inhomogene lineare DGL 1. Ordnung mit variablen Koeffizienten

$$\dot{y}(t) = -\frac{y(t)}{t} + 1; \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

b) Inhomogene lineare DGL 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$y'(x) - y(x) - xe^x = 0; \quad y(1) = \frac{e}{4}$$

c) Inhomogene lineare DGL 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) - 2y(t) = -10; \quad y(0) = 12, \dot{y}(0) = -2$$

Aufgabe 2: Kieselstein

Lernziel: Verknüpfung von Schwingung und Kinematik.

Ein Sprungbrett schwingt in harmonischer Schwingung mit einer Frequenz von einem Zyklus pro Sekunde. Wie gross ist die maximale Amplitude, mit der das Brettende schwingen darf, ohne dass ein dort liegender Kieselstein während der Schwingung den Kontakt mit dem Sprungbrett verliert und zu Hüpfen anfängt?

Aufgabe 3: Schwimmendes Brett

Lernziel: Bewegungsgleichung für ein schwingendes System aufstellen.

Ein quadratisches Brett der Kantenlänge 20 cm und Dicke 2 cm schwimmt auf dem Wasser, wobei es 0.8 cm eingetaucht ist. Wird es senkrecht von oben angestossen, so führt es eine vertikale Schwingung aus. Die Grundfläche bleibt dabei stets horizontal.

- a) Welche Frequenz hat die Schwingung?
- b) Das Brett wird bis zur vollständigen Benetzung unter Wasser gedrückt (die Oberkante des Bretts ist dann genau auf Höhe der Wasseroberfläche) und anschliessend losgelassen. Wie lange dauert es, bis es völlig aus dem Wasser heraus ist?

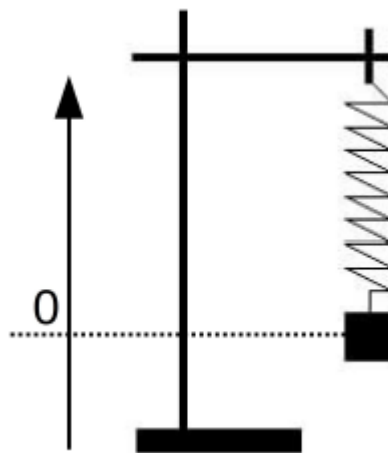
Hinweis: Verwenden Sie das “Archimedische Prinzip”, wonach die Auftriebskraft F_A des Brettes dem Gewicht des Wassers entspricht, das vom Brett verdrängt wird. Die Oberflächenspannung und die Viskosität des Wassers oder ähnliche Störeffekte können vernachlässigt werden. (Dichte Wasser $\rho_{H_2O} = 1 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4: Konzeptfragen

Lernziel: Konzepte zu Schwingungen üben.

4.1 Federpendel

Betrachten Sie die folgende Abbildung eines Federpendels samt eingezeichnetem Koordinatensystem. Welche der nachfolgend genannten Konfigurationen für die Größen Ort s , Geschwindigkeit v und Beschleunigung a tritt bei einer harmonischen Schwingung nicht auf?



☐ $s < 0, v > 0$ und $a < 0$

☐ $s > 0, v > 0$ und $a < 0$

☐ $s < 0, v < 0$ und $a > 0$

☐ $s > 0, v < 0$ und $a < 0$

4.2 Oszillatorbedingung

Auf eine Masse wirkt die in der Abbildung skizzierte ortsabhängige Kraft. An welchen Punkten kann eine Schwingung auftreten?

☐ nur C

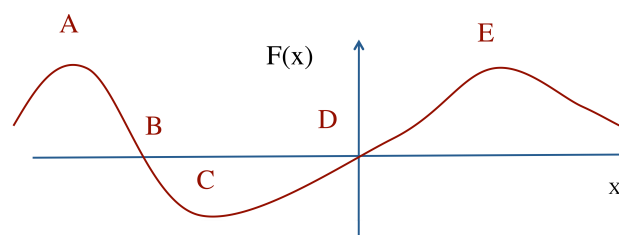
☐ B und D

☐ nur D

☐ A, C und E

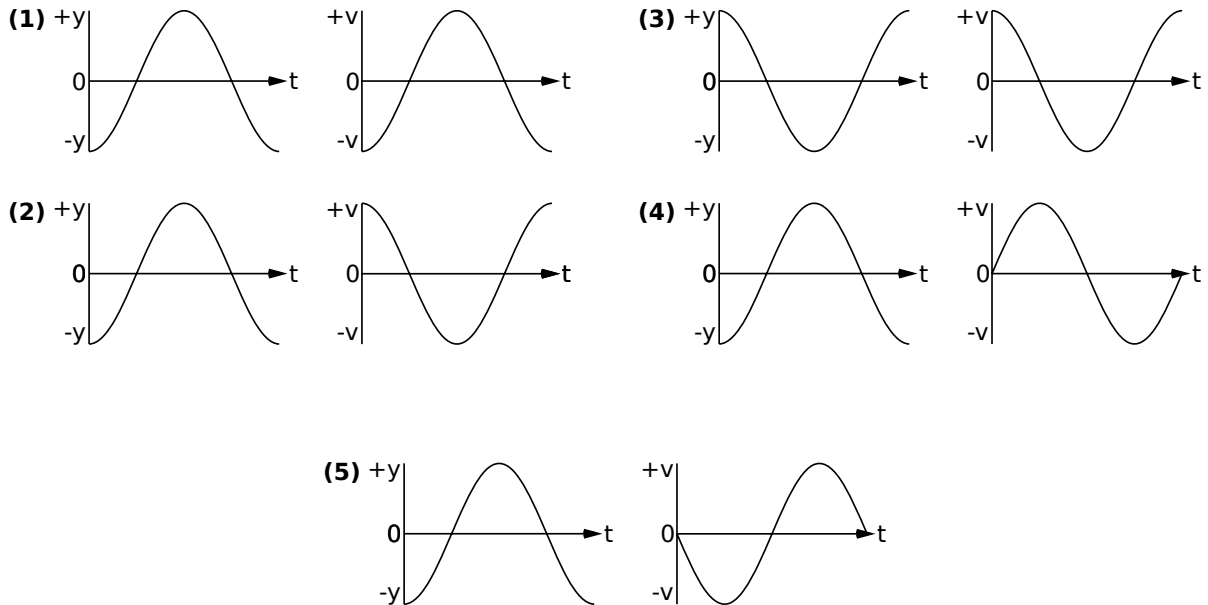
☐ nur B

☐ A und E



4.3 Harmonischer Oszillator

Ein einfacher harmonischer Oszillator besteht aus einer Masse m , welche an einer Feder mit der Federkonstante k von der Decke hängt. Die Masse werde nun aus ihrer Gleichgewichtslage um die Distanz A in die negative y -Richtung ausgelenkt und dann zum Zeitpunkt $t = 0$ s losgelassen. Nun oszilliert die Masse mit einer Periode T auf und ab. Welches Paar der folgenden Auslenkungs-Zeit und Geschwindigkeits-Zeit Diagramme beschreibt diese Bewegung?



4.4 Phasenwinkel

Die Abbildung zeigt zwei Oszillatoren zum Zeitpunkt $t = 0$, welche sich jeweils in Pfeilrichtung bewegen. Welcher Oszillator hat eine Phase von $\phi = \pi/4$? Man nimmt eine Oszillation der folgenden Form an:

$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \phi).$$

